
Análises de Estruturas Proteicas através de Redes Complexas

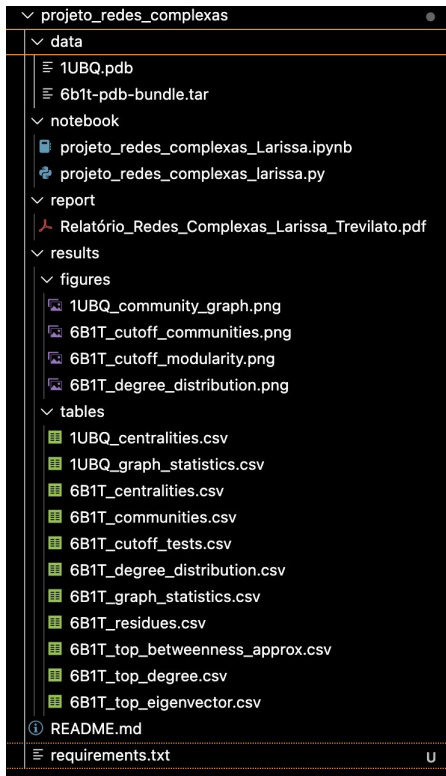
Projeto Final da Disciplina de Redes Complexas

Discente: Larissa Alves Trevilato

Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação

Universidade Federal de Uberlândia

Organização do Projeto



O projeto está organizado em diretórios que separam os dados de entrada, o código-fonte, os resultados gerados automaticamente e a documentação.

data/ - Contém os arquivos PDB utilizados como entrada para a construção das redes de contatos.

notebook/ - Contém o notebook principal com toda a implementação do pipeline computacional a ser executado via Google Colab, além de uma versão em extensão .py caso se queira executar localmente em sua própria máquina.

results/ - Armazena automaticamente todas as tabelas, figuras e arquivos gerados durante a execução do notebook.

results/figures/ - Contém os gráficos, visualizações e imagens produzidas pelo projeto.

results/tables/ - Contém os arquivos CSV com estatísticas, medidas de centralidade, comunidades e demais resultados numéricos.

report/ - Contém o relatório final desenvolvido para o projeto.

README.md - Documento com a descrição do projeto, requisitos, estrutura do repositório e instruções básicas de utilização.

requirements.txt - contém as libs necessárias para a execução em ambiente local caso se queira

Instalação de Dependências

```
larissatrevilato@MacBook-Pro-de-Larissa projeto_redes_complexas % python3 --version
Python 3.9.6
larissatrevilato@MacBook-Pro-de-Larissa projeto_redes_complexas % pip3 --version
pip 21.2.4 from /Library/Developer/CommandLineTools/Library/Frameworks/Python3.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9)
larissatrevilato@MacBook-Pro-de-Larissa projeto_redes_complexas % python3 -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in /Library/Developer/CommandLineTools/Library/Frameworks/Python3.framework/Versions/3.9/lib/python3.9/site-packages (21.2.4)
Collecting pip
  Downloading pip-26.0.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    | 1.8 MB 2.5 MB/s
Installing collected packages: pip
  WARNING: The scripts pip, pip3 and pip3.9 are installed in '/Users/larissatrevilato/Library/Python/3.9/bin' which is not on PATH.
    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed pip-26.0.1
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 26.0.1 is available.
You should consider upgrading via the '/Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
larissatrevilato@MacBook-Pro-de-Larissa projeto_redes_complexas % pip3 install -r requirements.txt

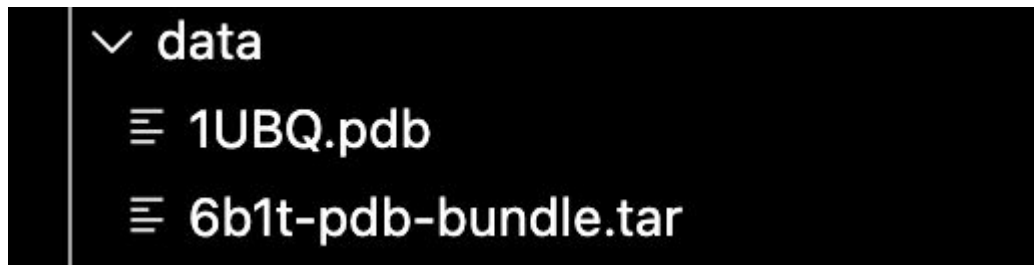
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting biopython (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading biopython-1.85-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (13 kB)
Collecting networkx (from -r requirements.txt (line 2))
  Downloading networkx-3.2.1-py3-none-any.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting scipy (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading scipy-1.13.1-cp39-cp39-macosx_12_0_arm64.whl.metadata (60 kB)
Collecting pandas (from -r requirements.txt (line 4))
  Downloading pandas-2.3.3-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (91 kB)
Collecting numpy (from -r requirements.txt (line 5))
  Downloading numpy-2.0.2-cp39-cp39-macosx_14_0_arm64.whl.metadata (60 kB)
Collecting matplotlib (from -r requirements.txt (line 6))
  Downloading matplotlib-3.9.4-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (11 kB)
Collecting py3dmol (from -r requirements.txt (line 7))
  Downloading py3dmol-2.5.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.1 kB)
Collecting python-dateutil<=2.8.2 (from pandas->-r requirements.txt (line 4))
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting pytz>=2020.1 (from pandas->-r requirements.txt (line 4))
  Downloading pytz-2026.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (22 kB)
Collecting tzdata>=2022.7 (from pandas->-r requirements.txt (line 4))
```

Para a instalação de dependências, garantir que se tenha o python versão 3 ou superior e o pip3 devidamente instalados. Após isso, executar o comando

```
pip3 install -r requirements.txt
```

e todas as bibliotecas necessárias já serão instaladas.

Dados de entrada

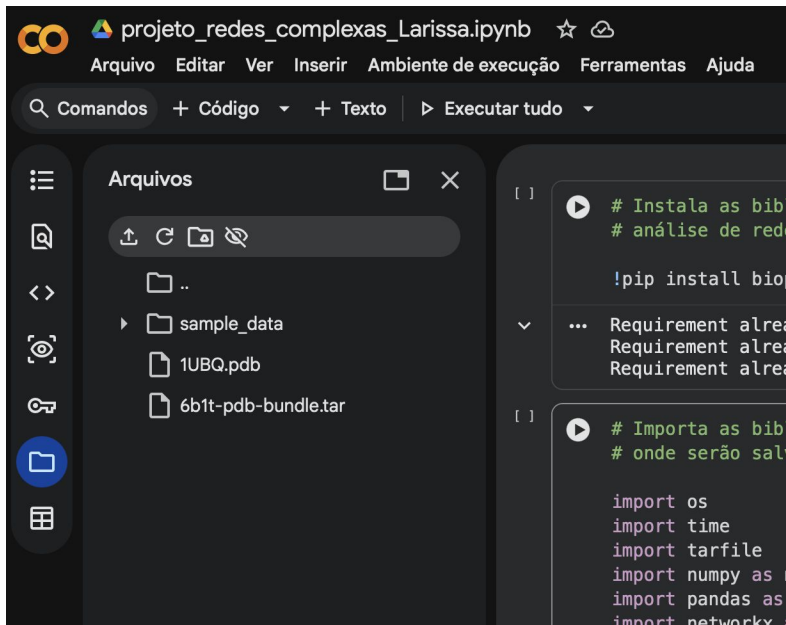


Caso se deseje a execução localmente, os arquivos PDB estão disponíveis na pasta **data/**, conforme a organização do projeto.

O projeto utiliza duas proteínas obtidas no **Protein Data Bank (PDB)**.

- **1UBQ (Ubiquitina)**: utilizada para validar o pipeline e verificar o correto funcionamento de todas as etapas da implementação.
- **6B1T (Capsídeo do Adenovírus Humano Tipo 5)**: proteína-alvo utilizada para as análises topológicas e estruturais apresentadas no trabalho.

Dados de entrada



Caso a versão .ipynb esteja sendo executada via Google Colab, os arquivos 1UBQ.pdb e 6b1t-pdb-bundle.tar devem ser importados a partir da aba files do google colab para que o código consiga acessar os arquivos.

Não precisa ser em uma subpasta, somente adicionando na pasta raiz já é o suficiente.

Após importar os arquivos, executando passo a passo cada um dos blocos em sequência já irá produzir os resultados esperados, gráficos, imagens e tabelas em formato .csv em uma pasta results.

Execução da rotina

```
larissatrevilato@MacBook-Pro-de-Larissa notebook % python3 projeto_redes_complexas_Larissa.py
1UBQ
Nós: 76
Arestas: 326
Comunidades: 6
  nodes edges  density  average_degree  ...  median_degree  connected_components  largest_component  average_clusterin
0      76    326  0.114386      8.578947  ...           9.0                1                76            0.607
4

[1 rows x 10 columns]
/Users/larissatrevilato/Documents/projeto_redes_complexas/data/6b1t_files/6b1t-chain-id-mapping.txt
/Users/larissatrevilato/Documents/projeto_redes_complexas/data/6b1t_files/6b1t-pdb-bundle2.pdb
/Users/larissatrevilato/Documents/projeto_redes_complexas/data/6b1t_files/6b1t-pdb-bundle1.pdb
Bundle 1: (12516, 7)
Bundle 2: (28, 7)
Total: (12544, 7)
Testando cutoff = 6.0 Å
Testando cutoff = 7.0 Å
Testando cutoff = 8.0 Å
Testando cutoff = 9.0 Å
Testando cutoff = 10.0 Å
6B1T
Nós: 12544
Arestas: 66809
Comunidades: 32
  nodes edges  density  average_degree  ...  median_degree  connected_components  largest_component  average_clusterin
0  12544  66809  0.000849      10.651945  ...          11.0                1            12544            0.49749
2

[1 rows x 10 columns]
Degree centrality calculada.
Tempo parcial: 0.003225088119506836
Eigenvector centrality calculada.
Tempo: 8.373921871185303
Betweenness centrality aproximada calculada.
Tempo: 9.215320825576782
Closeness centrality calculada.
Tempo: 47.21832871437073
```

Dentro da pasta notebook, executar a rotina através do comando:

```
python3 projeto_redes_complexas_Larissa.py
```

A rotina será iniciada plotando os gráficos e salvando os arquivos resultantes em results/

Observação importante: as visualizações 3D com py3Dmol só tentam abrir quando o código está em ambiente interativo, como Colab/Jupyter. Se executar o .py pelo Terminal, ele ignora e continua o restante do pipeline. Isso pois o py3Dmol.view().show() só funciona dentro de um notebook IPython/Jupyter/Colab. Ao executar o arquivo .py diretamente pelo Terminal, não existe uma célula de notebook ativa para renderizar a visualização 3D.